Retos con patrones

Actividad 8 · Bucles for anidados

Duración orientativa	30-45 minutos
Carácter	Actividad no puntuable

Objetivo

Comprender los bucles anidados generando patrones crecientes, decrecientes y un diamante.

Contenidos trabajados

- for anidados
- Construcción de cadenas
- Contadores ascendentes y descendentes

Enunciado y tareas

Realiza la actividad siguiendo estas indicaciones:

1. Pide un número positivo de niveles.
2. Genera un triángulo creciente.
3. Genera un triángulo decreciente.
4. Genera un diamante centrado usando espacios y asteriscos.
5. Muestra cada patrón por separado con console.log.

Entregable

Junto con todas las actividades de la UD2, al final en un único zip.

Esta actividad estará en una carpeta denominada ACTIVIDAD_08, dentro de ella un index.html y otra carpeta /JS, dentro de la cual estará app.js con el código JavaScript.

Los códigos fuentes deben estar comentados, explicando claramente el funcionamiento del código.

Ampliación opcional

Crea una versión de diamante hueco en la que solo se dibujen los bordes. Intenta generarlo todo en el HTML en lugar de en consola. Si las imágenes quedan descolocadas sustituye los <p> por <pre>, verás que se arregla (investiga por qué).

Ayuda para la solución completa

La siguiente propuesta es una solución funcional y comentada. Pueden existir otras soluciones igualmente válidas si cumplen el enunciado.

```
const niveles = 5;
let creciente = "";
for (let fila = 1; fila <= niveles; fila++) {
  creciente += "*".repeat(fila) + "\n";
}
console.log(creciente);

let decreciente = "";
for (let fila = niveles; fila >= 1; fila--) {
  decreciente += "*".repeat(fila) + "\n";
}
console.log(decreciente);

let diamante = "";
for (let fila = 1; fila <= niveles; fila++) {
  diamante += " ".repeat(niveles - fila) + "*".repeat(2 * fila - 1) + "\n";
}
for (let fila = niveles - 1; fila >= 1; fila--) {
  diamante += " ".repeat(niveles - fila) + "*".repeat(2 * fila - 1) + "\n";
}
console.log(diamante);
```